Manual de Usuario

Market Express

Sistema de Punto de venta (POS)

y Gestión de Pedidos

Market Express

Versión 1.0 – octubre 2026

Presentado por:

Estudiantes de Desarrollo de Software del Instituto Nacional de Apopa (sección B)

Para: Personal administrativo, cajeros y clientes

Índice de contenido

Contenidos

Introducción 1

Requisitos previos y entorno operativo 2

Módulo 1: Perfil De Cliente (Tienda Web Y Pedidos) 3

Módulo 2: Perfil De Administrador Y Cajero (Panel Pos) 6

Módulo 3: Asistente Móvil De Escaneo 9

Módulo 4: Gestión De Inventario Y Auditoría 11

Módulo 5: Emisión De Comprobantes 12

Preguntas Frecuentes (FAQ) Y Solución De Problemas 13

Glosario De Términos 14

Introducción

Hola querido usuario/a, queremos presentarte una manera más efectiva, rápida y sencilla de manejar la gestión de tu tienda y la atención al cliente para que sea una experiencia mucho más dinámica tanto para ti; como para las demás personas que lo usarán.

Market Express es una página administrativa creada a partir de estudiantes que busca agilizar la compra/venta de las pequeñas y medianas tiendas. Ofreciéndoles una plataforma modal tanto para la persona encargada de la tienda, como también a los clientes que llegarán a su establecimiento.

Objetivo: crear un software sustentable que cumpla con la demanda automatización y los estándares para que las personas puedan usarlo de manera efectiva.

Objetivo público: hacer que los usuarios utilicen nuestro sistema de una manera efectiva y les sirva para que terminar tareas que toman mucho tiempo de forma más rápida.

Requisitos previos y entorno operativo

Para garantizar una experiencia de uso fluida y sin interrupciones en la plataforma ***Market Express***, los dispositivos utilizados deben cumplir con las siguientes especificaciones operativas mínimas:

Equipos Soportados

- **Terminal de Caja (Servidor / Estación Central):** Computadora de escritorio o laptop con sistema operativo Windows 10/11 o distribución Linux (Ubuntu/Debian) con el entorno XAMPP o LAMP activo.
- **Dispositivo Móvil de Escaneo:** Teléfono inteligente o tableta (Android o iOS) equipado con cámara trasera con enfoque automático funcional.

Navegadores Web Recomendados

Se recomienda utilizar versiones actualizadas de los siguientes navegadores para asegurar la compatibilidad con las funciones JavaScript y la cámara web:

- Google Chrome (v100 o superior).
- Mozilla Firefox (v98 o superior).
- Microsoft Edge (v100 o superior).

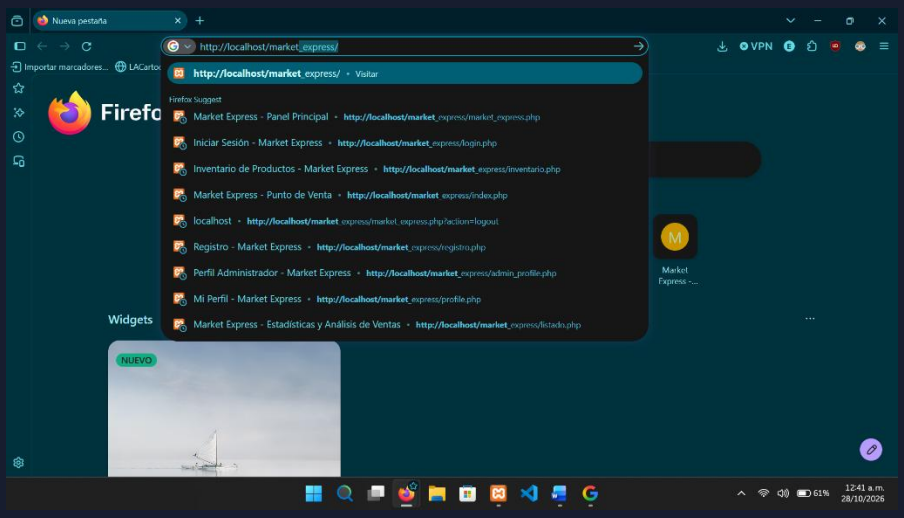
Conectividad y Red Local

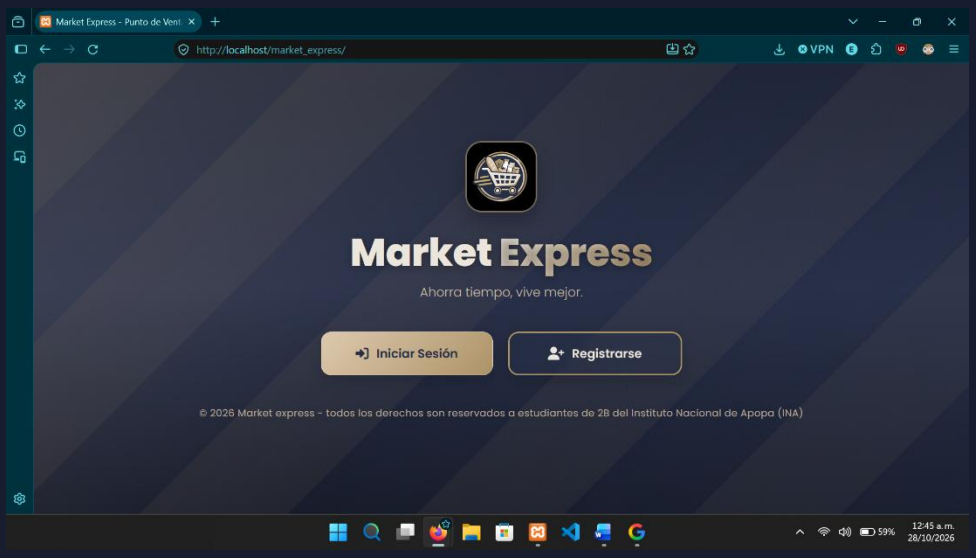
- La laptop de caja y el dispositivo móvil de escaneo deben estar conectados a la **misma red Wi-Fi local** (o punto de acceso portátil).
- La red no debe tener activa la función de "Aislamiento de AP" (AP Isolation) para permitir que la aplicación móvil se comunique directamente con la dirección IP del servidor local.

Módulo 1: Perfil De Cliente (Tienda Web Y Pedidos)

Registro e Inicio de Sesión

1. Abra el navegador e ingrese a la dirección web del sistema (ejemplo: http://localhost/market_express).





2. Para crear una cuenta nueva, seleccione la opción **"Registrarse"**, complete los campos de Nombre Completo, Correo Electrónico y Contraseña, y presione el botón de confirmación.
3. Si ya posee una cuenta, ingrese sus credenciales en el formulario de **"Iniciar Sesión"**.

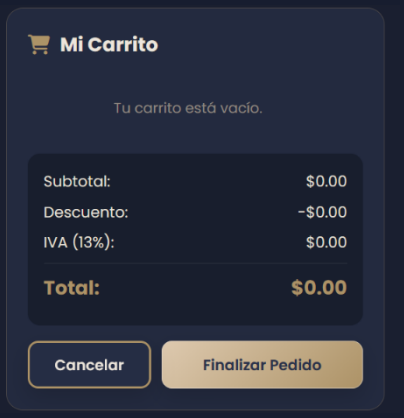
Exploración del Catálogo de Productos

- **Filtros por Categoría:** En el panel lateral o superior, seleccione la categoría deseada (ej. Lácteos, Granos Básicos, Bebidas) para desplegar únicamente los artículos pertenecientes a dicha sección.
- **Búsqueda Directa:** Utilice la barra de búsqueda en tiempo real e ingrese el nombre o código del producto.



Carrito de Compras

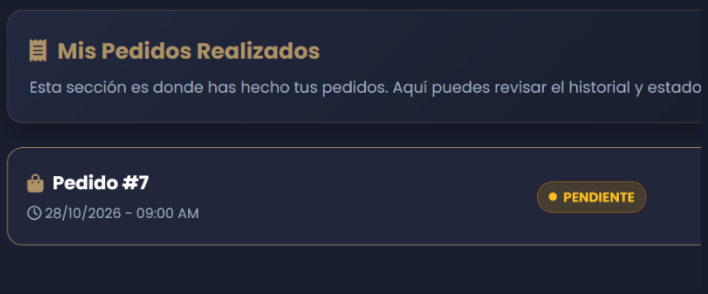
1. Presione el botón **"Agregar al Carrito"** presente en la tarjeta del producto deseado.
2. Haga clic en el icono del carrito para desplegar el resumen de la compra.



3. Dentro del carrito podrá modificar las cantidades o eliminar artículos. El sistema calculará automáticamente el Subtotal, el Descuento aplicado y el desglose del **IVA (13%)**.

Confirmación y Envío de Pedido a Caja

- Una vez revisado el pedido, presione **“Finalizar Pedido"**.
- El sistema asignará un número correlativo de pedido y cambiará su estado a **"Pendiente"**, enviándolo de forma inmediata a la cola de atención del cajero en el punto de venta.



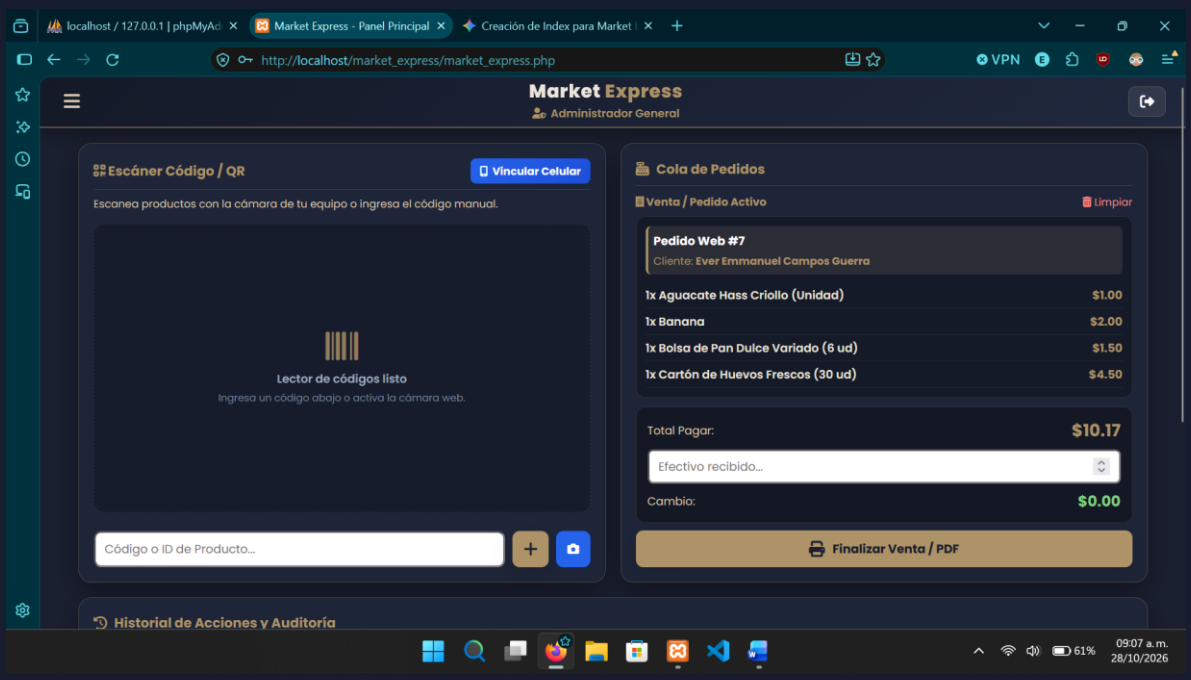
Módulo 2: Perfil De Administrador Y Cajero (Panel Pos)

Acceso Seguro y Autenticación en Dos Pasos (2FA)

1. Ingrese sus credenciales de administrador en la pantalla de acceso.
2. Si la Autenticación en Dos Pasos (2FA) se encuentra habilitada, el sistema solicitará un **PIN de seguridad de 6-10 dígitos**.
3. Ingrese el PIN para desbloquear el panel y acceder a las funciones administrativas.







Descripción del Panel Principal POS

El panel de caja está dividido en tres zonas clave:

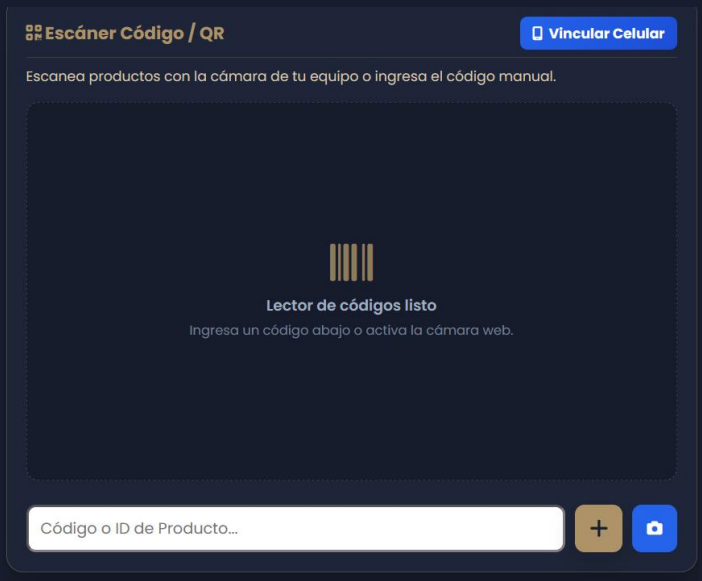
- **Columna de Pedidos Web:** Muestra las solicitudes enviadas por los clientes desde la tienda en línea.
- **Catálogo de Registro Rápido:** Cuadrícula de productos con botones táctiles para añadir artículos directamente a la venta presencial.



- **Resumen de Venta Actual:** Panel donde se listan los artículos marcados, totales a cobrar, campo para ingreso del efectivo y cálculo del vuelto.

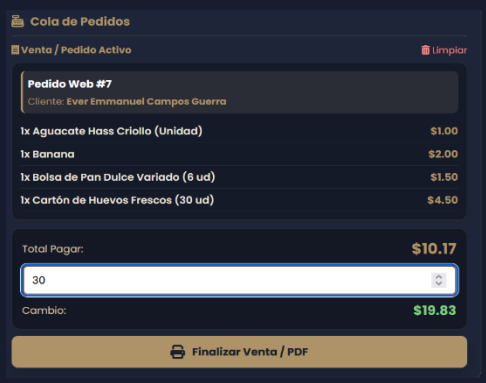
Procesamiento de Ventas Presenciales

1. Para atender a un cliente presencial, seleccione la opción **"Código o ID de producto**.
2. Haga clic sobre los productos del catálogo o bien utilice el lector de código de barras/QR de **“vincular celular”** para añadirlos a la lista.
3. Ajuste las cantidades requeridas en la tabla de la venta.



Cobro y Entrega de Cambio

1. Verifique el monto registrado en el campo **"Total a Pagar"**.
2. Ingrese la cantidad de dinero en efectivo entregada por el cliente en el campo **"Efectivo Recibido"**.
3. El sistema calculará al instante la cifra exacta en el campo **"Cambio / Vuelto"**.



4. Presione **"Finalizar Venta"** para registrar la transacción en la base de datos, descontar las existencias e iniciar la impresión del ticket.

Módulo 3: Asistente Móvil De Escaneo

Vinculación del Celular a la Caja Central

1. En la pantalla del panel POS de la laptop, presione el botón **"Vincular Celular"**.
2. Se desplegará una ventana modal con un **Código QR** que contiene la dirección IP física del servidor local.
3. Abra la aplicación de cámara en su teléfono móvil y escanee el código QR para abrir la interfaz



Lector de Cámara en Vivo (INACTIVO)

- Apunte la cámara trasera del teléfono hacia el código de barras o código QR del producto.
- Al detectar el código, el dispositivo emitirá un sonido de confirmación (*beep*) y una alerta visual indicando que el producto fue procesado.

Por el momento se tiene inactivo ya que la página esta de manera local, pero trataremos de solucionarlo en el futuro.

Carga de Imágenes (Galería / HD)

- Si el código del producto se encuentra dañado o arrugado, presione la opción **"Subir Imagen"**, seleccione una fotografía clara del código guardada en la galería del celular y el sistema extraerá la información automáticamente.



Sincronización en Tiempo Real

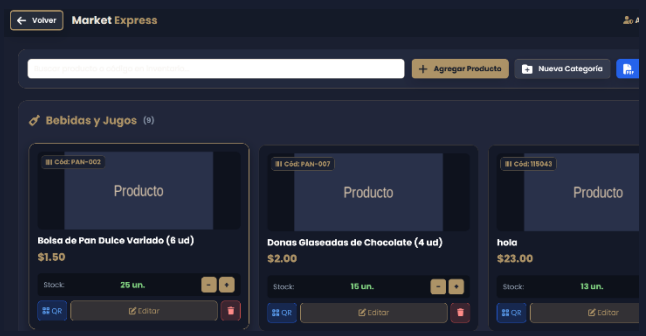
- Todos los productos escaneados desde el dispositivo móvil se añadirán de forma inmediata y sin recargar la página en la lista de venta activa de la computadora de caja

Módulo 4: Gestión De Inventario Y Auditoría

Administración de Productos

- **Registrar Nuevo Producto:** Presione **"Nuevo Producto"**, ingrese el código, nombre, precio unitario, porcentaje de descuento, stock inicial, seleccione la categoría y adjunte una imagen.
- **Editar Producto:** Seleccione el icono de lápiz sobre el producto deseado para actualizar su precio o ajustar las existencias en bodega.
- **Eliminar Producto:** Presione el icono de papelera. El sistema solicitará confirmación antes de dar de baja el registro.





Módulo 5: Emisión De Comprobantes

Generación del Ticket Térmico



MARKET EXPRESS
AHORRA TIEMPO, VIVE MEJOR
TEL. 2222-0000 | Apopa, San Salvador
NIF/NIT: 0614-261026-101-0

FACTURA SIMPLIFICADA: ME-000009
FECHA: 28/10/2026 HORA: 09:48:55
CAJERO: Administrador General
CLIENTE: Maybelline Adriana Bonilla Valencia

UDS	DESCRIPCION	IVA	IMPORTE
1	BANANA	13%	$2.00

BASE IMPONIBLE: $1.77
IMPUESTO IVA (13%): $0.23

TOTAL: $2.00

ENTREGADO (EFECTIVO): $2.00
CAMBIO: $0.00

****
*** ¡GRACIAS POR SU COMPRA! ***
Sistema Market Express
Apopa, El Salvador
****

- Al completar una venta, el sistema abrirá automáticamente la plantilla formateada con un ancho estándar de **80 mm**.
- El comprobante incluye: Nombre e información del comercio, número de ticket, fecha y hora, lista de productos con precios unitarios, subtotal, desglose de IVA (13%), total pagado, efectivo recibido y cambio entregado.

Opciones de Impresión y Exportación

- **Impresión Física:** Se desplegará la ventana del sistema operativo para enviar el documento a la tiquetera térmica conectada por USB o red.
- **Guardado Digital:** Si no cuenta con una impresora conectada, seleccione la opción *"Guardar como PDF"* en el destino de impresión.

Preguntas Frecuentes (FAQ) Y Solución De Problemas

¿Qué hacer si el código QR del modal no abre en el teléfono celular?

- *Causa:* El teléfono y la laptop están en redes Wi-Fi distintas o la IP generada pertenece a una tarjeta de red virtual.
- *Solución:* Verifique que ambos dispositivos estén conectados a la misma red Wi-Fi y recargue la página en la laptop para que el sistema detecte la IP física correcta.

¿Qué hacer si el sistema rechaza el PIN de 2FA del Administrador?

- *Solución:* Asegúrese de no dejar espacios al ingresar el PIN. Si el problema persiste, contacte al administrador principal para restablecer la clave en la base de datos.

¿Qué ocurre si se intenta vender un producto sin stock disponible?

- *Solución:* El sistema bloqueará la adición del artículo y mostrará una alerta en pantalla indicando *"Stock insuficiente"*. Deberá ingresar a inventario.php para actualizar las existencias antes de continuar.

Glosario De Términos

- **2FA (Autenticación en Dos Pasos):** Sistema de seguridad que exige un código o PIN numérico adicional para verificar la identidad del usuario.
- **Código QR:** Código de matriz de puntos que almacena enlaces o datos legibles desde la cámara de un teléfono celular.
- **IVA (Impuesto al Valor Agregado):** Impuesto del 13% aplicado a las transacciones comerciales según la normativa fiscal.
- **POS (Point of Sale / Punto de Venta):** Interfaz utilizada por el cajero para procesar las cobros y registrar las ventas en el establecimiento.
- **Stock:** Cantidad física de productos disponibles en inventario para la venta.
- **Ticket Térmico:** Comprobante impreso en papel termosensible de formato reducido (80 mm) utilizado en cajas registradoras.